Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Statistiques

TC — Tronc commun | Statistique | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Séries statistiques (discrètes et en classes), effectifs cumulés, mode, médiane, moyenne, variance et écart-type.

Objectifs du cours

- Calculer les paramètres de position.
- Calculer la variance et l'écart-type.

1. Paramètres de position

Définition

Pour une série de valeurs x_i, d'effectifs n_i et d'effectif total N :

- la moyenne $\bar{x} = \dfrac{1}{N}\sum n_i x_i$;
- la médiane Me partage la série ordonnée en deux parties de même effectif ;
- le mode est la valeur (ou la classe) de plus grand effectif.

Pour une série en classes, on utilise les centres des classes pour la moyenne.

2. Paramètres de dispersion

Définition

- **Variance** : $V = \dfrac{1}{N}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2 = \dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.
- **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{V}$.

Plus σ est petit, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne.

Exemple

La série $2; 4; 6; 8$.

1. $\bar{x} = \dfrac{20}{4} = 5$.
2. $V = \dfrac{4 + 16 + 36 + 64}{4} - 25 = 30 - 25 = 5$ et $\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.

L'essentiel à retenir

- $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ et $\sigma = \sqrt{V}$.

Exercices d’application

Exercice 1 : Moyenne

Calculer la moyenne de $3; 7; 8; 10; 12$.

Exercice 2 : Variance

Calculer la variance de la série $1; 3; 5$.

Exercice 3 : Écart-type

Une série a pour variance $V = 9$. Quel est son écart-type ?

Exercice 4 : Moyenne en classes

Série en classes : $[0; 10[$ (effectif 2), $[10; 20[$ (5), $[20; 30[$ (3). Calculer la moyenne avec les centres des classes.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Moyenne

1. $\dfrac{40}{5} = 8.$

Réponse : 8

Exercice 2 : Variance

1. $V = \dfrac{4 + 0 + 4}{3} = \dfrac{8}{3} \approx 2{,}667.$

Réponse : $2,667$

Exercice 3 : Écart-type

1. $\sigma = \sqrt{9} = 3.$

Réponse : 3

Exercice 4 : Moyenne en classes

1. $\dfrac{2\times 5+5\times 15+3\times 25}{10}=\dfrac{160}{10}=16.$

Réponse : 16